

Aplicaciones de la derivada

1. Monotonía y extremos relativos

Sea f derivable en un intervalo:

- $f'(x) > 0$ en todo el intervalo: f es creciente.
- $f'(x) < 0$ en todo el intervalo: f es decreciente.

Puntos críticos: los x con $f'(x) = 0$ (y los puntos donde f' no existe).

Método:

1. Calcula el dominio y f' .
2. Resuelve $f'(x) = 0$. Los puntos críticos y los puntos fuera del dominio dividen la recta en intervalos.
3. Estudia el signo de f' en cada intervalo.
4. Si f' pasa de $+$ a $-$ en a : máximo relativo. Si pasa de $-$ a $+$: mínimo relativo. Si no cambia de signo: no hay extremo.

Criterio de la segunda derivada: si $f'(a) = 0$:

- $f''(a) > 0 \Rightarrow$ mínimo relativo.
- $f''(a) < 0 \Rightarrow$ máximo relativo.
- $f''(a) = 0 \Rightarrow$ el criterio no decide; se estudia el signo de f' .

Advertencia

$f'(a) = 0$ no basta para tener un extremo. Por ejemplo, $f(x) = x^3$ tiene $f'(0) = 0$ y no tiene extremo.

2. Curvatura y puntos de inflexión

- $f''(x) > 0$: f es convexa ($\cup$, cóncava hacia arriba).
- $f''(x) < 0$: f es cóncava ($\cap$, cóncava hacia abajo).

Un punto de inflexión es un punto donde cambia la curvatura. Se buscan resolviendo $f''(x) = 0$ y comprobando que f'' cambia de signo (o que $f'''(a) \neq 0$).

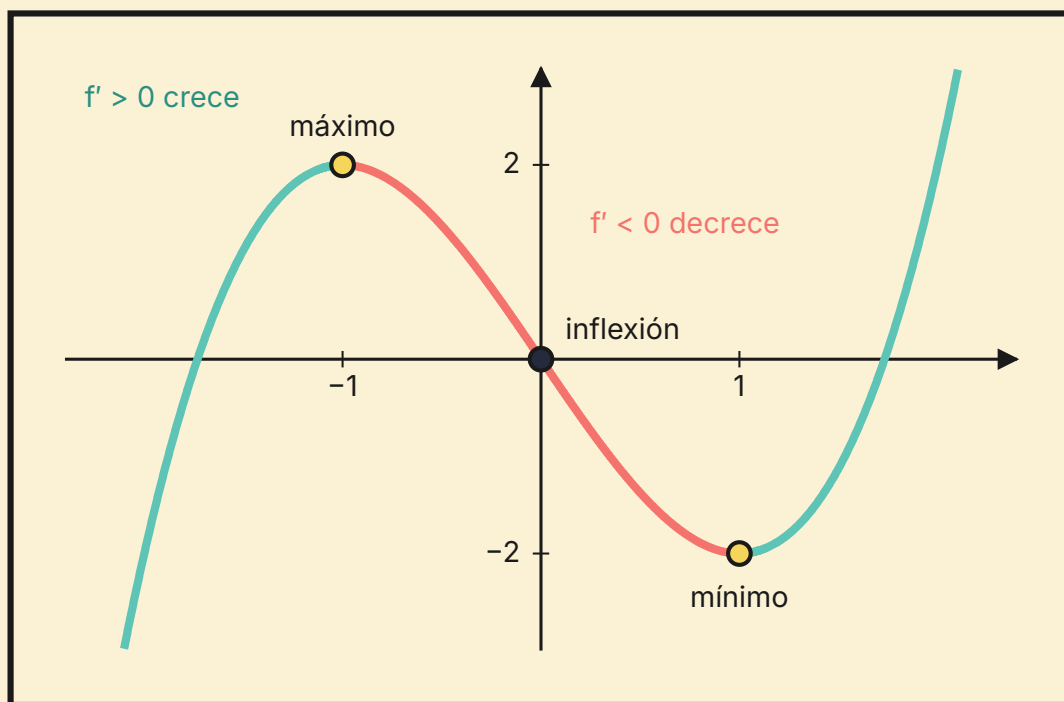


Figura 1: $f(x) = x^3 - 3x$: crece hasta el máximo $(-1, 2)$, decrece hasta el mínimo $(1, -2)$ y vuelve a crecer; inflexión en $(0, 0)$.

3. Extremos absolutos en un intervalo cerrado

Si f es continua en $[a, b]$, por el teorema de Weierstrass tiene máximo y mínimo absolutos. Se calculan los valores de f en:

- los extremos a y b , y
- los puntos críticos del interior,

y se comparan. El mayor es el máximo absoluto y el menor el mínimo absoluto.

4. Optimización

Para resolver un problema de máximos o mínimos:

1. Dibuja y nombra las variables.
2. Escribe la función a optimizar F .
3. Usa las condiciones del enunciado para dejar F con una sola variable.
4. Indica el dominio (valores con sentido).
5. Resuelve $F'(x) = 0$ y comprueba con F'' o con el signo de F' que es máximo o mínimo.
6. Responde con las unidades y comprueba los extremos del dominio.

5. Teoremas de Rolle y del valor medio

Teorema de Rolle: si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$, existe $c \in (a, b)$ con $f'(c) = 0$.

Teorema del valor medio (Lagrange): si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , existe $c \in (a, b)$ con

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

(hay una tangente paralela a la cuerda que une los extremos).

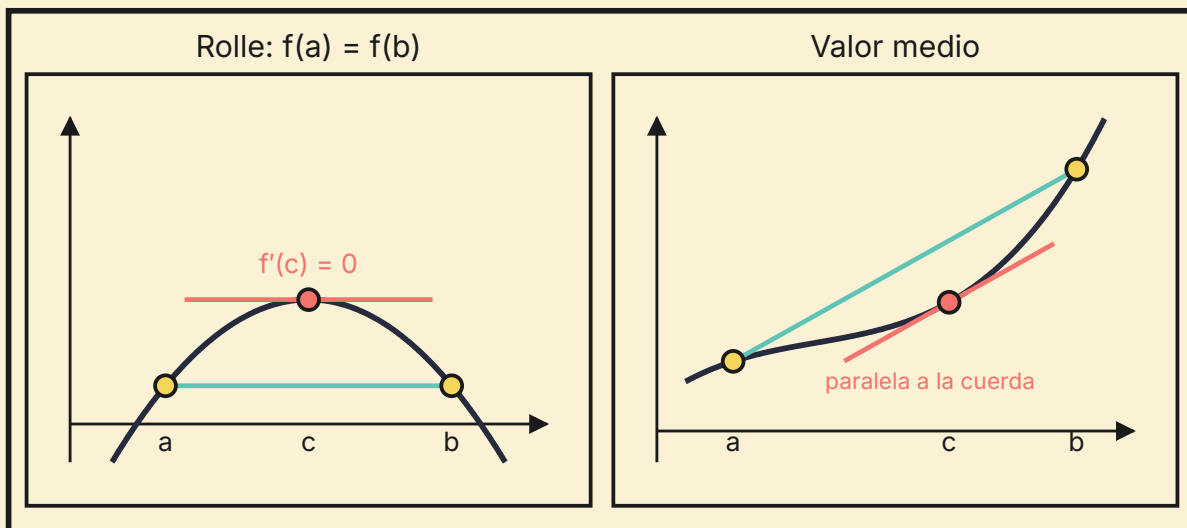


Figura 2: Rolle: con $f(a) = f(b)$ hay un punto c con tangente horizontal. Valor medio: hay un punto c con tangente paralela a la cuerda.

Para aplicarlos hay que comprobar siempre las hipótesis (continuidad y derivabilidad) antes de concluir.

Usos típicos:

- Probar que una ecuación tiene a lo sumo una solución: si tuviera dos, Rolle daría un punto con $f' = 0$; si $f' \neq 0$ siempre, es imposible. Para que tenga al menos una, se usa Bolzano.
- Probar desigualdades con el teorema del valor medio.

6. Estudio completo de una función

1. Dominio.
2. Simetrías: par ($f(-x) = f(x)$) o impar ($f(-x) = -f(x)$).
3. Cortes con los ejes: $f(0)$ y $f(x) = 0$.
4. Asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas.
5. Monotonía y extremos con f' .
6. Curvatura e inflexión con f'' .
7. Gráfica, marcando los puntos obtenidos.

Resumen rápido

- $f' > 0$ crece, $f' < 0$ decrece; extremo: f' cambia de signo.
- $f'' > 0$ convexa, $f'' < 0$ cóncava; inflexión: f'' cambia de signo.
- Extremos absolutos en $[a, b]$: comparar los valores en los extremos y en los puntos críticos.
- Optimización: función de una variable, derivar, igualar a 0, comprobar.
- Rolle: $f(a) = f(b) \Rightarrow f'(c) = 0$. Lagrange: $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.